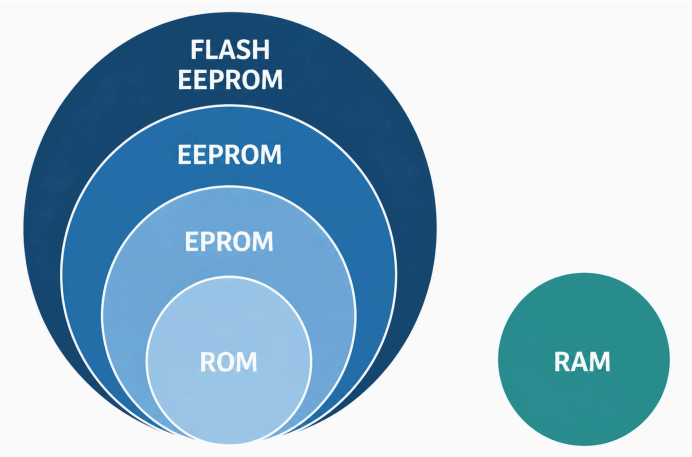
Tipos de Memória e sua Importância para a CPU do PLC

Tipos de Memória: Fundamentos para Compreensão da CPU do CLP

Texto Explicativo da Aula

Por que Entender Tipos de Memória?

Para compreender plenamente o funcionamento da CPU de um CLP, é necessário primeiro dominar os conceitos fundamentais sobre os **tipos de memória** utilizados em sistemas computacionais e eletrônicos em geral. A CPU do CLP, assim como qualquer processador moderno, utiliza diferentes tipos de memória para armazenar e acessar dados de formas distintas, cada uma com características específicas de velocidade, volatilidade e capacidade de escrita. Conhecer essas diferenças permite ao técnico entender por que determinados dados persistem após uma falta de energia e outros são perdidos, além de embasar decisões importantes durante a instalação, programação e manutenção de CLPs.



RAM — Memória de Acesso Aleatório (*Random Access Memory*)

A **RAM** (*Random Access Memory* — Memória de Acesso Aleatório) é um dos tipos de memória mais amplamente utilizados em computadores, controladores e dispositivos eletrônicos. Para compreender a origem e o significado de seu nome, é útil compará-la com formas mais antigas de armazenamento de dados.

Em mídias de armazenamento sequencial, como fitas de áudio, fitas magnéticas de dados ou mesmo CDs e DVDs lidos de forma linear, o acesso à informação depende da **posição física** em que ela está gravada no suporte. Isso significa que, para acessar um dado localizado no meio ou no final da mídia, é necessário percorrer sequencialmente todos os dados anteriores, resultando em tempos de acesso variáveis e muitas vezes longos.

A RAM rompe com essa limitação ao permitir que **qualquer posição de memória seja acessada diretamente, em tempo praticamente igual**, independentemente de onde o dado está armazenado. Não é necessário percorrer posições intermediárias para chegar à informação desejada — daí o termo "acesso aleatório". Essa característica confere à RAM uma velocidade de acesso muito superior à de mídias sequenciais, tornando-a ideal para o processamento ativo de dados.

Exemplo Cotidiano: A RAM no Computador

Um exemplo didático do funcionamento da RAM é o processo de edição de documentos em um computador. Quando um arquivo — como um documento de texto — está armazenado no **disco rígido** (*hard disk*), ele se encontra em uma memória de armazenamento permanente, mas de acesso mais lento para o processador. Ao abrir o arquivo, o sistema operacional o transfere do disco rígido para a **RAM**, onde o processador pode acessá-lo e modificá-lo com muito maior velocidade. Durante toda a edição, o arquivo reside na RAM. Ao salvar, as alterações são gravadas de volta no disco rígido, em memória permanente.

Característica Crítica: Volatilidade da RAM

A principal limitação da RAM é sua natureza **volátil**: ela depende de alimentação elétrica contínua para manter os dados armazenados. Caso a energia seja interrompida inesperadamente — como em uma queda de luz durante a edição de um documento não salvo —, **todos os dados presentes na RAM são perdidos imediatamente**, pois não há mecanismo interno para retê-los sem energia.

Resumindo as características da RAM:

Característica	Descrição
Tipo de acesso	Aleatório (qualquer posição em tempo igual)
Velocidade	Alta
Volatilidade	Volátil (dados perdidos sem energia)
Uso típico	Processamento ativo de dados em tempo real

ROM — Memória Somente de Leitura (*Read Only Memory*)

A **ROM** (*Read Only Memory* — Memória Somente de Leitura) representa o oposto da RAM em termos de volatilidade. Trata-se de uma memória **não volátil**, ou seja, ela retém seus dados mesmo na ausência de alimentação elétrica. Os dados gravados na ROM permanecem armazenados de forma estável e permanente, sempre disponíveis na mesma posição de memória, independentemente de interrupções no fornecimento de energia.

A característica que define a ROM é, como o próprio nome indica, a **impossibilidade de modificar seu conteúdo** durante o uso normal. Os dados são gravados na ROM durante o processo de fabricação ou em uma etapa específica de programação, e a partir daí apenas podem ser lidos. Isso a torna ideal para armazenar informações fixas e essenciais ao funcionamento de um sistema, como firmware de dispositivos, tabelas de configuração permanente e dados de inicialização.

EEPROM — Memória Somente de Leitura Apagável e Programável por UV (*Erasable Programmable Read Only Memory*)

A **EEPROM** (*Erasable Programmable Read Only Memory* — Memória Programável e Apagável) surgiu como uma evolução da ROM, incorporando a capacidade de **apagar e regravar seu conteúdo**, mantendo a característica de não volatilidade.

Na EEPROM clássica, o processo de apagamento é realizado por meio de **exposição à luz ultravioleta (UV)**. O chip de memória possui uma janela de quartzo transparente que permite a incidência da luz

UV diretamente sobre o circuito interno. Após alguns minutos de exposição, o conteúdo é apagado e a memória pode ser reprogramada com novos dados.

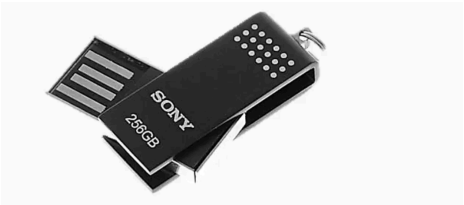
Embora represente um avanço significativo em relação à ROM convencional, o processo de apagamento por UV é trabalhoso e demorado, exigindo a remoção física do chip do circuito, a exposição controlada à luz UV e a reinserção do componente para reprogramação. Essa limitação impulsionou o desenvolvimento de tecnologias mais práticas.

EEPROM Elétrica — Memória Apagável Eletricamente (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*)

A **EEPROM elétrica** (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*) representa um avanço importante em relação à EEPROM por UV, pois permite que o apagamento e a reprogramação sejam realizados **eletricamente**, sem necessidade de remoção do chip ou exposição a luz UV. Isso torna o processo muito mais rápido, prático e compatível com sistemas que precisam atualizar seus dados periodicamente sem intervenção física.

Como a EEPROM, a EEPROM elétrica é uma memória **não volátil**: os dados são retidos mesmo sem alimentação elétrica. No entanto, essa tecnologia apresenta uma limitação importante: o **número de ciclos de apagamento e reprogramação é finito**, tipicamente na ordem de dezenas a centenas de milhares de ciclos. Após atingir esse limite, a célula de memória pode deteriorar-se e tornar-se não confiável. Esse aspecto deve ser levado em consideração em aplicações onde a memória é atualizada com alta frequência.

Flash EEPROM — Evolução da Memória Não Volátil Reescrevível



A **Flash EEPROM** (ou simplesmente **memória Flash**) é uma evolução direta da EEPROM elétrica, desenvolvida para superar suas principais limitações. As melhorias introduzidas pela tecnologia Flash incluem:

- **Maior velocidade de acesso e gravação:** a memória Flash opera significativamente mais rápido que a EEPROM convencional, tanto na leitura quanto na escrita de dados.
- **Maior capacidade de armazenamento:** permite armazenar volumes maiores de dados em um único chip, com menor custo por bit armazenado.
- **Maior durabilidade:** suporta um número muito maior de ciclos de apagamento e reprogramação em comparação com a EEPROM clássica, além de reter os dados por períodos mais longos sem degradação.
- **Apagamento em blocos:** ao contrário da EEPROM elétrica, que pode apagar byte a byte, a Flash apaga dados em blocos inteiros, o que contribui para sua maior velocidade operacional.

A memória Flash é amplamente utilizada em cartões de memória, pendrives, SSDs (*Solid State Drives*) e nos **cartões de memória dos CLPs modernos**, como os cartões SIMATIC utilizados nas CPUs Siemens S7.

Comparativo Geral dos Tipos de Memória

Tipo de Memória	Volátil?	Reescrevível?	Método de Apagamento	Velocidade	Aplicação Típica
RAM	Sim	Sim	Elétrico (automático)	Muito alta	Processamento ativo de dados
ROM	Não	Não	Não apagável	Alta (leitura)	Firmware fixo de fábrica
EEPROM (UV)	Não	Sim	Luz ultravioleta	Média	Armazenamento semi-permanente
EEPROM Elétrica	Não	Sim	Elétrico	Média-alta	Configurações atualizáveis
Flash EEPROM	Não	Sim	Elétrico (em blocos)	Alta	Cartões de memória, CLPs

---

Exemplo Prático Aplicado

Cenário: Análise dos Tipos de Memória em uma CPU de CLP

Um técnico de automação está realizando o comissionamento de um CLP Siemens S7-300 e precisa explicar ao operador da planta o que acontece com o programa de controle em diferentes situações. O exemplo a seguir demonstra como os tipos de memória se manifestam na prática:

Passo 1 — Identificação das memórias na CPU
O técnico explica que a CPU do CLP utiliza, simultaneamente, diferentes tipos de memória:

- A **RAM** interna da CPU é utilizada durante a execução do programa, armazenando os valores atuais de variáveis, temporizadores, contadores e o estado das entradas e saídas.
- A **memória de carga** (*load memory*), implementada por meio de um cartão Flash EEPROM (cartão SIMATIC), armazena o programa completo de forma não volátil.

- A **memória de trabalho** (*work memory*), baseada em RAM, contém apenas a parte do programa ativamente executada pela CPU.

Passo 2 — Simulação de falta de energia
O operador pergunta: "O que acontece com o programa se faltar energia?" O técnico explica:

- Os dados na **RAM** (como valores de contadores não configurados como remanentes) são perdidos, pois a RAM é volátil.
- O **programa em si** (armazenado no cartão Flash EEPROM) não é perdido, pois a Flash é não volátil. Ao retornar a energia, a CPU recarrega o programa da Flash para a RAM de trabalho automaticamente.

Passo 3 — Simulação de necessidade de atualização do programa
O engenheiro precisa atualizar o programa. O técnico realiza o download via software STEP 7, e o novo programa é gravado na memória Flash do cartão SIMATIC. Como a Flash EEPROM é reescrevível eletricamente, o processo é rápido e não requer nenhuma intervenção física no hardware.

Passo 4 — Explicação sobre os limites de reescrita
O técnico alerta que, embora a memória Flash suporte muitos ciclos de gravação, em ambientes com atualizações muito frequentes de programa é importante monitorar o histórico do cartão de memória e substituí-lo preventivamente quando necessário.

Passo 5 — Conclusão didática
O técnico resume: "A RAM garante velocidade durante a execução; a Flash garante que o programa não seja perdido. Juntas, essas memórias tornam o CLP confiável tanto em operação contínua quanto após interrupções de energia."

Questões de Múltipla Escolha

1. O nome "Memória de Acesso Aleatório" (RAM) se refere ao fato de que:

- A) Os dados são gravados em posições aleatórias e não podem ser organizados
- B) Qualquer posição de memória pode ser acessada diretamente em tempo praticamente igual, sem percorrer posições intermediárias
- C) O acesso aos dados ocorre em ordem aleatória definida pelo processador, sem controle do usuário
- D) A memória é alocada aleatoriamente pelo sistema operacional a cada inicialização

---

2. Qual é a principal desvantagem da RAM em relação a outros tipos de memória?

- A) Sua velocidade de acesso é muito inferior à de discos rígidos e mídias ópticas
- B) Não permite a leitura e escrita simultânea de dados pelo processador
- C) É uma memória volátil, perdendo todos os dados armazenados quando a alimentação elétrica é interrompida
- D) Só pode armazenar dados em formato sequencial, dificultando o acesso rápido

---

3. Em um computador, ao abrir um arquivo de texto armazenado no disco rígido para edição, o arquivo é transferido para a RAM. Isso ocorre porque:

- A) O disco rígido não permite leitura direta pelo processador; apenas a RAM pode ser lida
- B) A RAM oferece velocidade de acesso muito superior à do disco rígido, permitindo edição eficiente
- C) O disco rígido apaga automaticamente o arquivo ao ser aberto, exigindo cópia para a RAM
- D) A RAM possui maior capacidade de armazenamento que o disco rígido em computadores modernos

---

4. Qual das alternativas descreve corretamente a ROM (*Read Only Memory*)?

- A) Memória volátil de alta velocidade utilizada para processamento ativo de dados
- B) Memória não volátil cujo conteúdo pode ser lido normalmente, mas não modificado durante o uso
- C) Memória reescrevível eletricamente, utilizada para armazenar programas atualizáveis
- D) Memória temporária que perde seu conteúdo a cada ciclo de leitura realizado pelo processador

---

5. A principal diferença entre a ROM convencional e a EEPROM (apagável por UV) é que:

- A) A ROM é não volátil, enquanto a EEPROM perde seus dados sem alimentação elétrica
- B) A EEPROM permite que seu conteúdo seja apagado e reprogramado, enquanto a ROM não permite modificações
- C) A ROM é mais rápida que a EEPROM para leitura, pois não possui mecanismo de apagamento interno
- D) A EEPROM armazena dados de forma volátil, enquanto a ROM os mantém permanentemente

---

6. O processo de apagamento de uma EEPROM clássica (por UV) apresenta qual limitação prática significativa?

- A) Só pode ser apagada uma única vez, tornando-se ROM permanente após o primeiro uso
- B) Requer exposição à luz ultravioleta, o que implica remoção física do chip e processo demorado
- C) O apagamento apaga apenas metade da memória por vez, exigindo dois ciclos completos
- D) A luz UV danifica permanentemente o circuito após 10 ciclos de apagamento

---

7. Em comparação com a EEPROM apagável por UV, qual é a principal vantagem da EEPROM elétrica?

- A) Não possui limite de ciclos de apagamento, podendo ser reutilizada indefinidamente
- B) Permite apagamento e reprogramação eletricamente, sem necessidade de remoção física do chip
- C) Armazena dados de forma volátil, garantindo maior velocidade de acesso pelo processador

- D) Pode ser apagada e reprogramada apenas uma vez, oferecendo maior segurança contra alterações

---

8. Uma EEPROM elétrica possui vida útil limitada em termos de ciclos de apagamento. Qual é a faixa típica desse limite?

- A) Entre 10 e 100 ciclos de apagamento
- B) Entre 1.000 e 5.000 ciclos de apagamento
- C) Entre dezenas e centenas de milhares de ciclos de apagamento
- D) Ilimitado; a EEPROM não se degrada com o uso

---

9. A memória Flash EEPROM representa uma evolução em relação à EEPROM elétrica convencional. Qual das afirmações abaixo descreve corretamente uma vantagem da Flash?

- A) A Flash é uma memória volátil, mas com velocidade de acesso superior à RAM
- B) A Flash permite apagamento byte a byte, enquanto a EEPROM só apaga blocos inteiros
- C) A Flash é mais rápida, armazena mais dados e suporta mais ciclos de apagamento que a EEPROM convencional
- D) A Flash elimina completamente o limite de ciclos de apagamento presente na EEPROM

---

10. Em um CLP, o programa de controle deve persistir mesmo após uma interrupção de energia e ser rapidamente acessível durante a execução. Com base nos tipos de memória estudados, qual combinação é mais adequada para atender a esses dois requisitos?

- A) ROM para armazenamento permanente e ROM para execução, garantindo estabilidade total
- B) RAM para armazenamento permanente do programa e EEPROM para execução em tempo real
- C) Flash EEPROM para armazenamento não volátil do programa e RAM para execução rápida durante o ciclo de varredura
- D) EEPROM por UV para armazenamento e RAM para backup em caso de falta de energia

---

Gabarito

1 - B | 2 - C | 3 - B | 4 - B | 5 - B | 6 - B | 7 - B | 8 - C | 9 - C | 10 - C